

DAS-5103: Cálculo Numérico

Trabalho Computacional #1

Luis Kin Miyatake

Problema 1 - Determinação do fator de atrito

Em um escoamento turbulento totalmente desenvolvido em uma tubulação circular, o fator de atrito de Darcy f pode ser obtido pela equação implícita de Colebrook-White:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log_{10} \left(\frac{\varepsilon}{3.7D} + \frac{2.51}{Re\sqrt{f}} \right)$$

em que:

- f é o fator de atrito de Darcy;
- ε é a rugosidade absoluta da tubulação;
- D é o diâmetro interno da tubulação;
- Re é o número de Reynolds.

Considere os seguintes dados:

- $Re = 1.0 \times 10^5$;
- $D = 0.05$ m;
- $\varepsilon = 0.0002$ m.

Deseja-se determinar numericamente o valor de f , isto é, a raiz da função

$$G(f) = \frac{1}{\sqrt{f}} + 2 \log_{10} \left(\frac{\varepsilon}{3.7D} + \frac{2.51}{Re\sqrt{f}} \right)$$

ou seja, resolver

$$G(f) = 0$$

utilizando os seguintes métodos numéricos:

1. Método da bissecção, com intervalo inicial $[0.01, 0.10]$;
2. Método da falsa posição, com intervalo inicial $[0.01, 0.10]$;
3. Método de Newton, com aproximação inicial $f_0 = 0.03$;
4. Método da secante, com aproximações iniciais $f_0 = 0.02$ e $f_1 = 0.05$.

Adote, para todos os métodos, o seguinte critério de parada:

$$|G(f_k)| < 10^{-8} \quad \text{ou} \quad \frac{|f_k - f_{k-1}|}{|f_k|} < 10^{-8}$$

Tarefa

1. Implementar os quatro métodos numéricos.
2. Determinar o valor aproximado de f .
3. Informar o número de iterações necessárias em cada método.
4. Apresentar, para cada método, uma tabela com as iterações realizadas.

Problema 2 - Distribuição de temperatura em uma placa metálica

Considere uma placa metálica fina, homogênea e isotrópica, em regime permanente, sem geração interna de calor. Deseja-se determinar a distribuição de temperatura em pontos internos da placa, sabendo que suas bordas são mantidas em temperaturas constantes.

Motivação

Quando a condução de calor ocorre em uma placa bidimensional, sem fontes internas e em regime permanente, a temperatura $T(x, y)$ satisfaz a equação:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

Essa é a equação de Laplace, que descreve a distribuição de temperatura em uma placa em regime permanente, na ausência de geração interna de calor.

Discretização por diferenças finitas

O esquema pode ser representado assim:

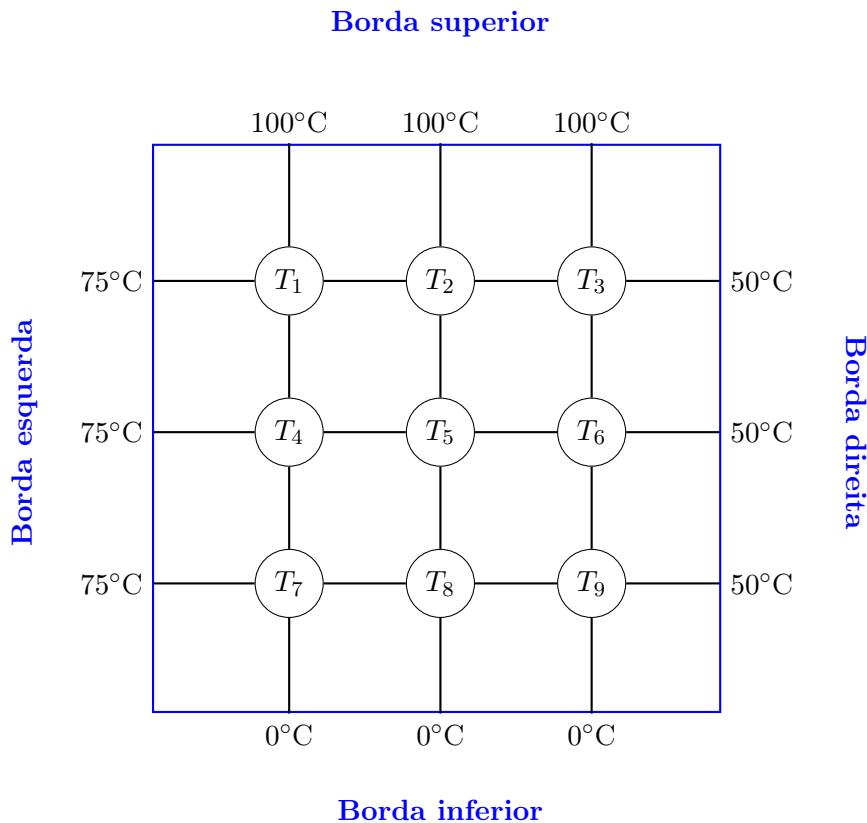


Figura 1: Malha bidimensional uniforme com nove nós internos desconhecidos e temperaturas de contorno prescritas.

Esquema numérico

Para cada nó interno da malha, considera-se um ponto genérico P , cuja temperatura é denotada por T_P . Seus quatro vizinhos imediatos são: o ponto a leste, com temperatura T_E ; o ponto a oeste, com temperatura T_W ; o ponto ao norte, com temperatura T_N ; e o ponto ao sul, com temperatura T_S .

Usando diferenças finitas centrais em malha uniforme, a equação de Laplace em cada nó interno fornece:

$$\frac{T_E - 2T_P + T_W}{h^2} + \frac{T_N - 2T_P + T_S}{h^2} = 0$$

Multiplicando por h^2 , obtemos:

$$T_E + T_W + T_N + T_S - 4T_P = 0$$

ou, equivalentemente,

$$4T_P = T_E + T_W + T_N + T_S$$

Isto é, a temperatura em um nó interno é a média das quatro temperaturas vizinhas.

Equações

Nó T_1 . Os vizinhos de T_1 são: norte 100, oeste 75, leste T_2 e sul T_4 . Logo,

$$\begin{cases} 4T_1 = 100 + 75 + T_2 + T_4 \\ 4T_1 - T_2 - T_4 = 175 \end{cases}$$

Nó T_2 . Os vizinhos de T_2 são: norte 100, oeste T_1 , leste T_3 e sul T_5 . Assim,

$$\begin{cases} 4T_2 = 100 + T_1 + T_3 + T_5 \\ -T_1 + 4T_2 - T_3 - T_5 = 100 \end{cases}$$

Nó T_3 . Os vizinhos de T_3 são: norte 100, leste 50, oeste T_2 e sul T_6 . Portanto,

$$\begin{cases} 4T_3 = 100 + 50 + T_2 + T_6 \\ -T_2 + 4T_3 - T_6 = 150 \end{cases}$$

O mesmo vale para os demais nós.

Sistema linear

O sistema final é:

$$\begin{cases} 4T_1 - T_2 - T_4 = 175 \\ -T_1 + 4T_2 - T_3 - T_5 = 100 \\ -T_2 + 4T_3 - T_6 = 150 \\ -T_1 + 4T_4 - T_5 - T_7 = 75 \\ -T_2 - T_4 + 4T_5 - T_6 - T_8 = 0 \\ -T_3 - T_5 + 4T_6 - T_9 = 50 \\ -T_4 + 4T_7 - T_8 = 75 \\ -T_5 - T_7 + 4T_8 - T_9 = 0 \\ -T_6 - T_8 + 4T_9 = 50 \end{cases}$$

ou, em forma matricial,

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

com

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \\ T_6 \\ T_7 \\ T_8 \\ T_9 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 175 \\ 100 \\ 150 \\ 75 \\ 0 \\ 50 \\ 75 \\ 0 \\ 50 \end{bmatrix}$$

Tarefa

1. Resolver o sistema pelo método de eliminação de Gauss.
2. Resolver o sistema usando fatoração LUP.
3. Resolver o sistema por um método iterativo, como Jacobi.

Usar, no método iterativo, o chute inicial

$$\mathbf{x}^{(0)} = [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]^T$$

Adotar o critério de parada

$$\frac{\|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\|_{\infty}}{\|\mathbf{x}^{(k+1)}\|_{\infty}} < 10^{-6}$$

4. Comparar os resultados obtidos pelos métodos diretos e iterativos.

Problema 3 - Vazões em uma rede hidráulica

Considere uma rede hidráulica em regime permanente formada por quatro nós de pressão, A , B , C e D , e seis trechos com vazões desconhecidas $Q_1, \dots, Q_6$.

O esquema da rede pode ser representado da seguinte forma:

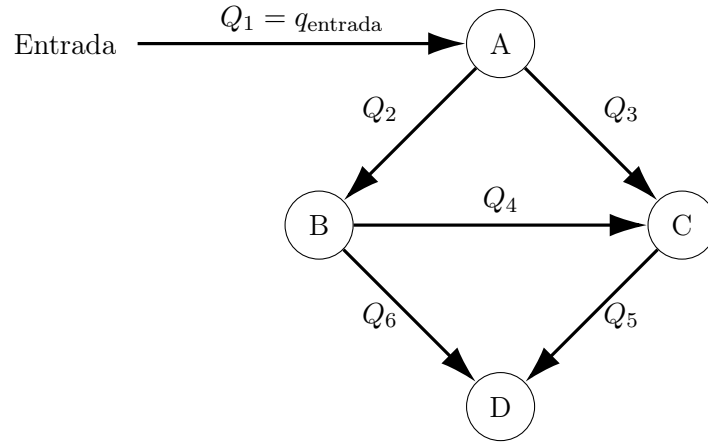


Figura 2: Rede hidráulica com vazão mássica de entrada conhecida.

Modelagem

Em regime permanente, a conservação de massa nos nós fornece as equações de continuidade. Além disso, a perda de carga entre 2 nós distintos deve ser a mesma.

Assuma que a vazão de entrada é conhecida:

$$Q_1 = q_{\text{entrada}} = 10$$

As equações de continuidade são:

$$\begin{cases} Q_1 = Q_2 + Q_3 \\ Q_2 = Q_4 + Q_6 \\ Q_3 + Q_4 = Q_5 \end{cases}$$

As perdas de carga em cada trecho são modeladas por funções quadráticas:

$$h_i = r_i Q_i^2$$

com coeficientes hidráulicos conhecidos:

$$r_2 = 1, \quad r_3 = 4, \quad r_4 = 1, \quad r_5 = 1, \quad r_6 = 4$$

As equações de perda de carga da rede são:

- entre A e C : a perda de carga ao longo do caminho $A \rightarrow B \rightarrow C$ deve ser igual à perda no caminho $A \rightarrow C$;
- entre B e D : a perda de carga ao longo do caminho $B \rightarrow C \rightarrow D$ deve ser igual à perda no caminho $B \rightarrow D$.

Assim,

$$\begin{cases} h_2 + h_4 = h_3 \\ h_4 + h_5 = h_6 \end{cases}$$

Substituindo as expressões quadráticas para as perdas de carga, obtemos:

$$\begin{cases} Q_2^2 + Q_4^2 - 4Q_3^2 = 0 \\ Q_4^2 + Q_5^2 - 4Q_6^2 = 0 \end{cases}$$

Sistema não linear

Definindo o vetor de incógnitas

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \\ Q_6 \end{bmatrix}$$

o sistema pode ser escrito como

$$F(\mathbf{Q}) = \begin{bmatrix} Q_1 - 10 \\ Q_1 - Q_2 - Q_3 \\ Q_2 - Q_4 - Q_6 \\ Q_3 + Q_4 - Q_5 \\ Q_2^2 + Q_4^2 - 4Q_3^2 \\ Q_4^2 + Q_5^2 - 4Q_6^2 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

Tarefa

1. Determinar a matriz Jacobiana $J(\mathbf{Q})$.
2. Aplicar o método de Newton para encontrar as vazões da rede.

Usar como aproximação inicial

$$\mathbf{Q}^{(0)} = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \\ 5 \\ 2 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Adotar o critério de parada

$$\|\mathbf{Q}^{(k+1)} - \mathbf{Q}^{(k)}\|_{\infty} < 10^{-8}$$

ou

$$\|F(\mathbf{Q}^{(k+1)})\|_{\infty} < 10^{-8}$$

3. Apresentar as iterações realizadas.
4. Informar a solução encontrada.